Architecture réseau: Traduction d'adresses réseau

GEF330 – Hiver 2021
CRI12

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

- Tanenbaum 5.6
- NetFilter/iptables by Daniel Miessler, http://www.danielmiessler.com/study/iptables/

Aperçu

- Revue des pare-feu
- Proxy réseau
- Traduction d'adresses réseau (NAT)
- Port-Knocking

Revue des Pare-Feu

- Les pare-feu sont utilisés pour filtrer les paquets entrant et sortant d'un réseau.
- Fonctionne sur les couches réseau et session.
  - Nous traitons donc généralement des adresses IP, des ports et des protocoles.
  - Certains pare-feu peuvent filtrer en fonction du contenu de la charge utile des données (Deep packet inspection).
- Peut également être basé sur un hôte et implémenter une liste blanche/noire des applications et/ou des IPs et Ports
- Les pare-feu peuvent être statiques (stateless) ou Dynamiques (Statefull)
  - Statique - Chaque paquet est considéré isolément.
  - Dynamique - Les paquets sont considérés comme faisant partie d'une conversation bidirectionnelle entre deux paires IP / Port.

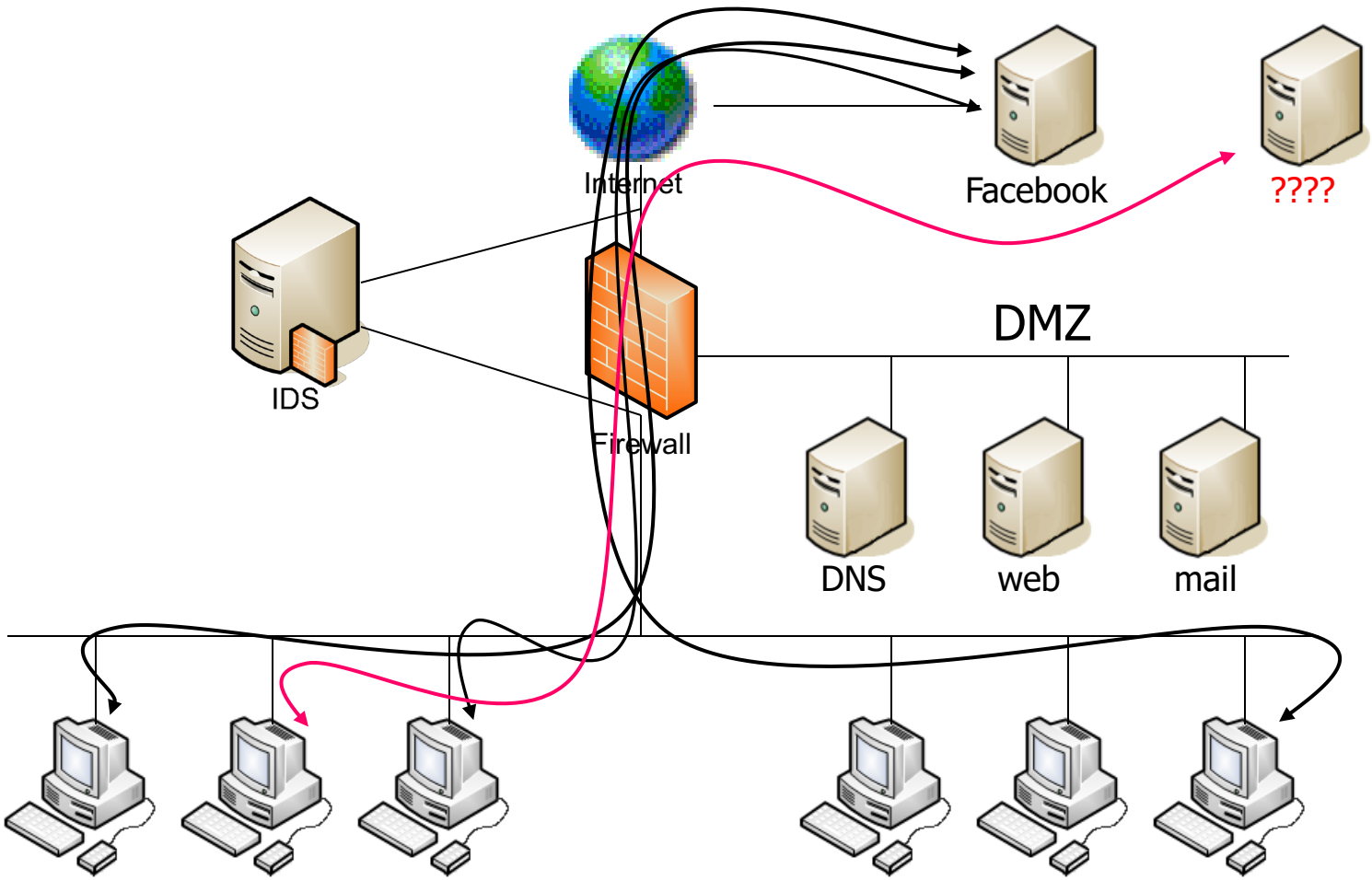
D'autres composants de défense de périmètre.

- Proxy réseaux.
- Traduction d'adresses réseau
  - Mascarade (*Masquerade*)
  - NAT statique
  - Réacheminement IP
- Port-Knocking

Proxys

- Sans proxy, tout utilisateur de votre réseau peut se connecter directement aux ressources Internet publiques telles que les pages Web, les e-mails et les FTP.
- Bien qu'ils doivent toujours passer par le pare-feu, le pare-feu est principalement un filtrage de couche 3 et 4.
- IDS peut toujours surveiller, mais il devient plus difficile de repérer une activité inhabituelle.

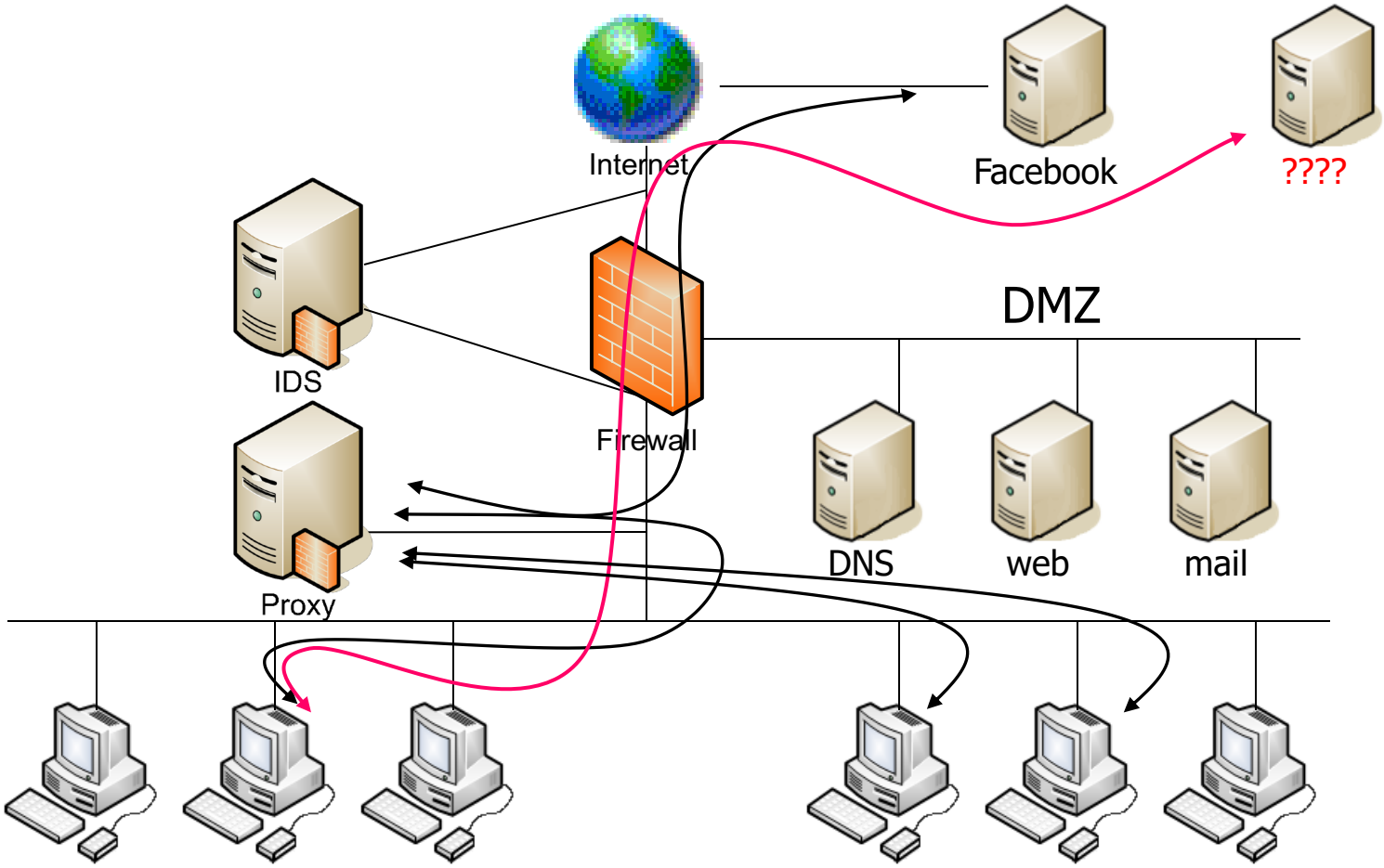
Proxys



Proxys

- Un serveur proxy intermédiaire sert de passerelle pour des applications Web particulières.
  - Proxy Web
  - Proxy FTP
  - Proxy HTTPS
- Les clients n'accèdent pas directement à Internet.
- Permet un contrôle et une surveillance beaucoup plus fine du contenu.
- Les connexions qui contournent le proxy sont immédiatement suspectes.
- Certains trafics cryptés peuvent être décryptés pour une surveillance interne (légale).

Périmètre réseau



Translation d’adresse réseau

- Lorsque nous créons des sous-réseaux à l'intérieur de notre réseau, nous avons différents sous-réseaux qui font partie du même espace d'adressage.
  - La communication entre les deux est assez facile.
  - Configurez les routes, déterminez les passerelles.

- Parler aux réseaux externes devient plus complexe:
  - Avec IPv4, le monde dispose d'un nombre limité d'adresses IP…
  - Voulez-vous vraiment que chaque appareil de votre réseau soit publiquement adressable par le monde extérieur?

- Solution: utilisez un espace d'adressage privé et réutilisable à l'intérieur de votre réseau. (10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12)

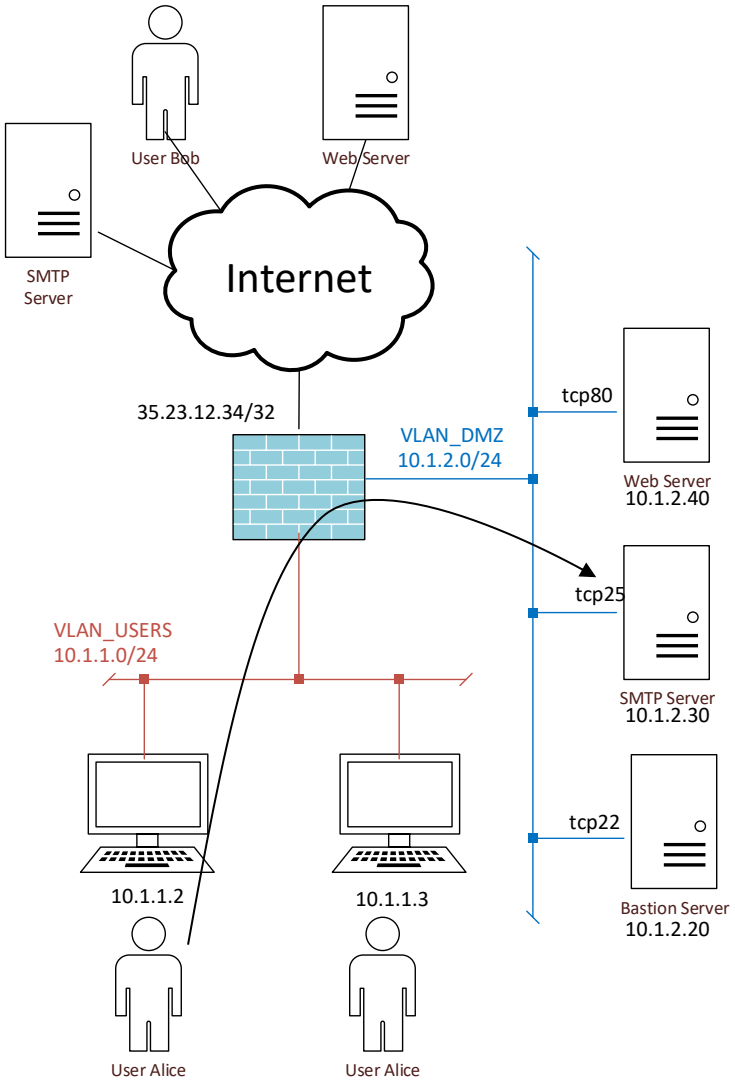
Translation d'adresse réseau (NAT)

- Nouveau problème: si des millions de routeurs privés utilisent 192.168.0.1/16 comme espaces IP, comment les différencier?

- Solution: traduction d'adresses réseau
  - Chaque réseau connecté à Internet doit avoir au moins une adresse IP accessible publiquement.
  - Au sein de ces réseaux, des espaces IP privés peuvent être utilisés.
  - La passerelle réseau doit traduire entre les deux espaces d'adressage et garder une trace de quelle connexion appartient à qui.

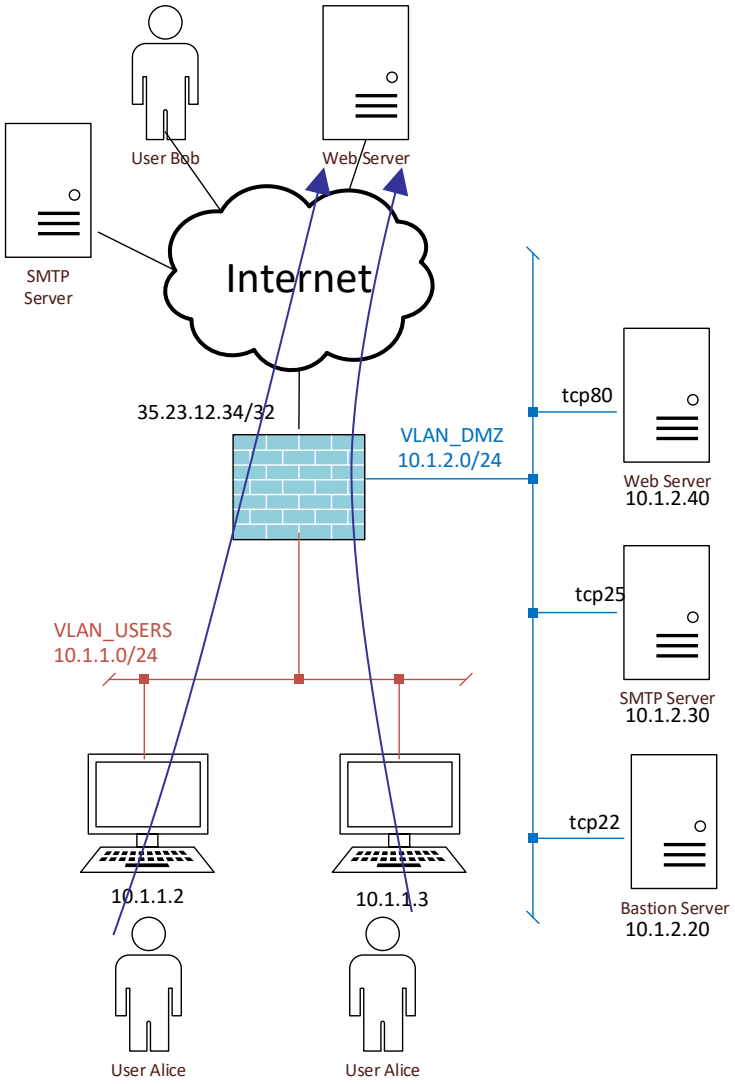
NAT – Utilisateur Interne, Resource Interne

- L'utilisateur interne accède à une ressource interne.
- Le client et le serveur se trouvent dans le même espace d'adressage.
- Il n'est pas nécessaire de tenir compte des schémas d'adresses internes et externes.
- Pas de NAT.



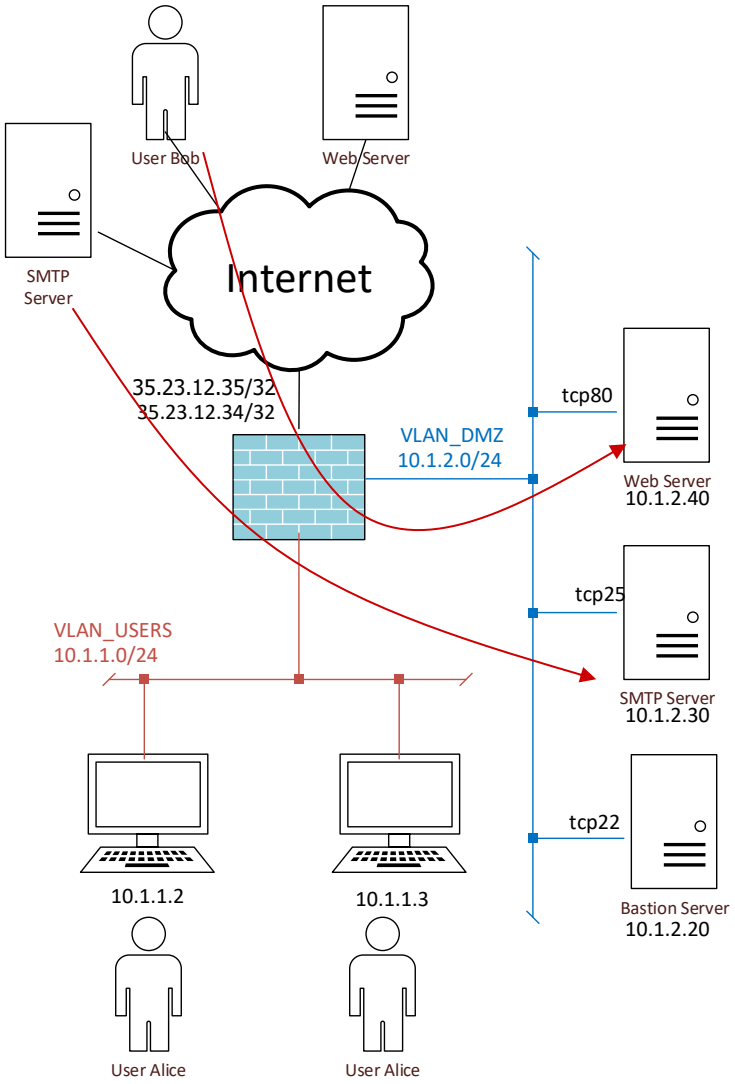
NAT – Utilisateur Interne, Resource Externe

- Le serveur est dans un espace d'adressage public; les utilisateurs peuvent l'adresser directement.
- Les utilisateurs sont dans un espace d'adressage privé… le serveur ne peut pas répondre directement.
- La traduction d'adresse source (SNAT) est requise.
- Plusieurs utilisateurs internes peuvent partager la même IP publique sur le pare-feu de l'entreprise. L'IP Masquerade est nécessaire.



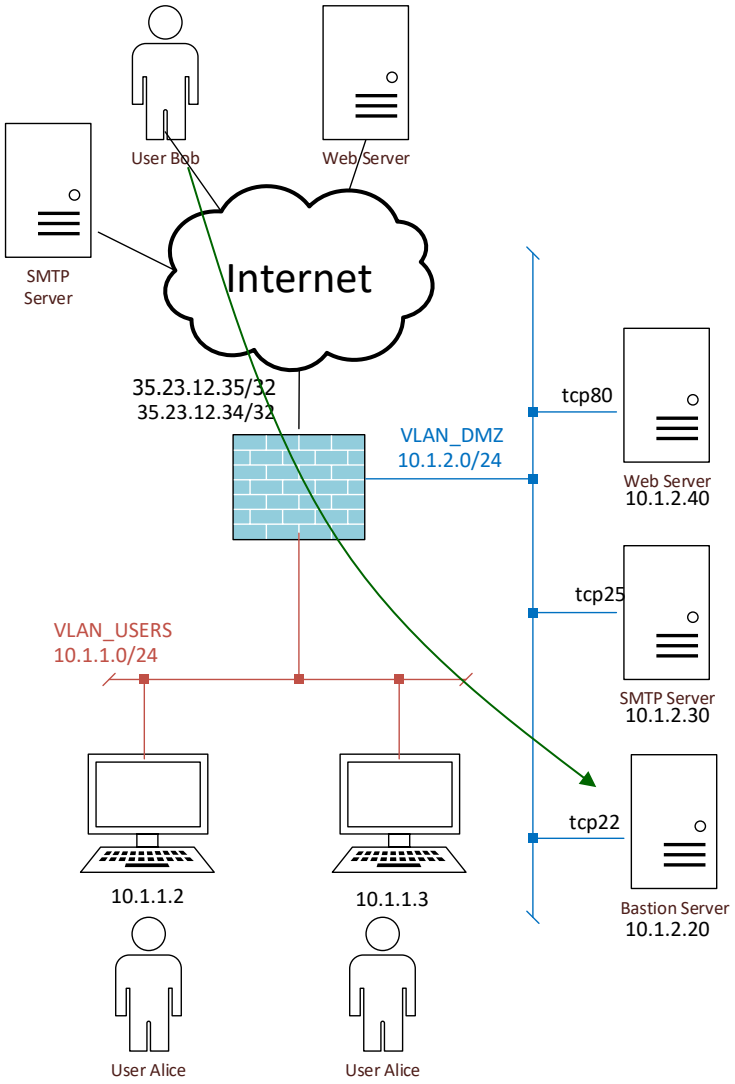
NAT – Utilisateur Externe, Resource Interne

- Nos serveurs sont censés être accessibles au public, mais ils se trouvent dans notre espace IP privé.
- Les utilisateurs externes arrivent à partir d'adresses IP externes; ne peuvent pas adresser l'IP du serveur.
- La traduction d'adresse de destination (DNAT) est requise pour rendre ces serveurs publics.
- Différents serveurs peuvent partager la même IP externe, tant qu'ils utilisent des ports différents (redirection de port).



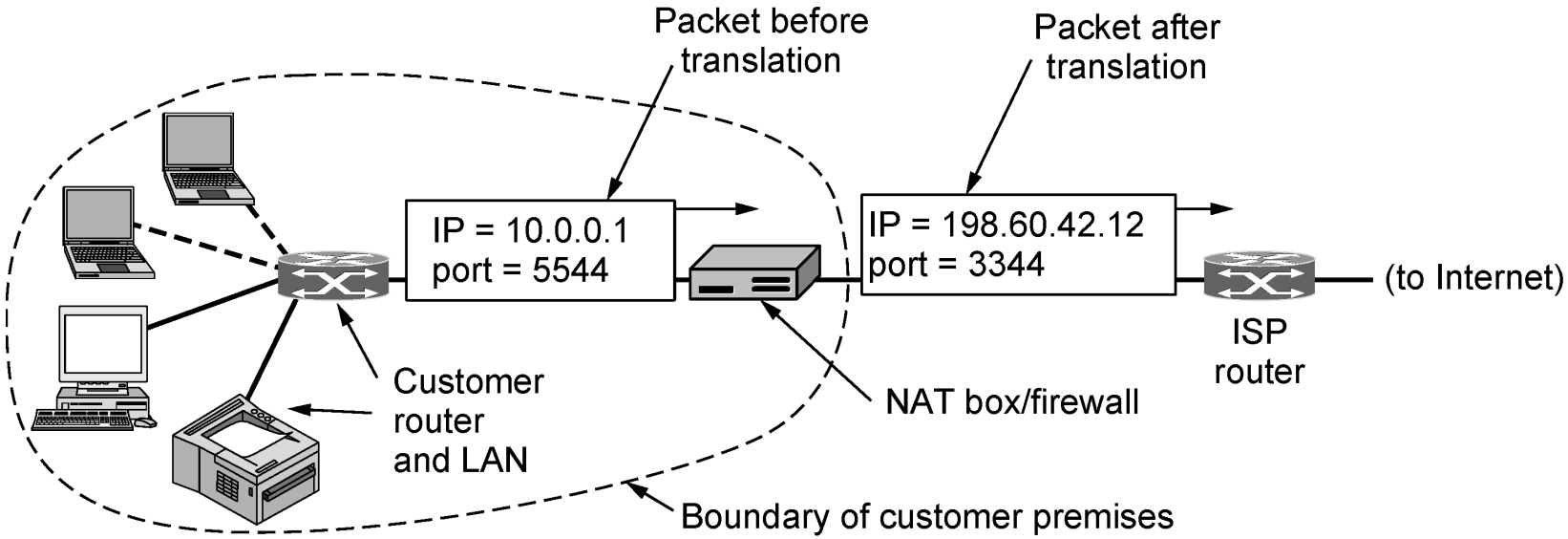
NAT – Utilisateur Externe, Resource Interne

- Un administrateur requiert un accès SSH au Bastion Server.
- Le Bastion Server se trouve dans notre espace d'adressage privé et ne peut pas être directement adressé.
- La traduction d'adresse de destination (DNAT) est requise pour autoriser cette connexion.
- Dans ce cas, il s'agit du NAT 1 pour 1.



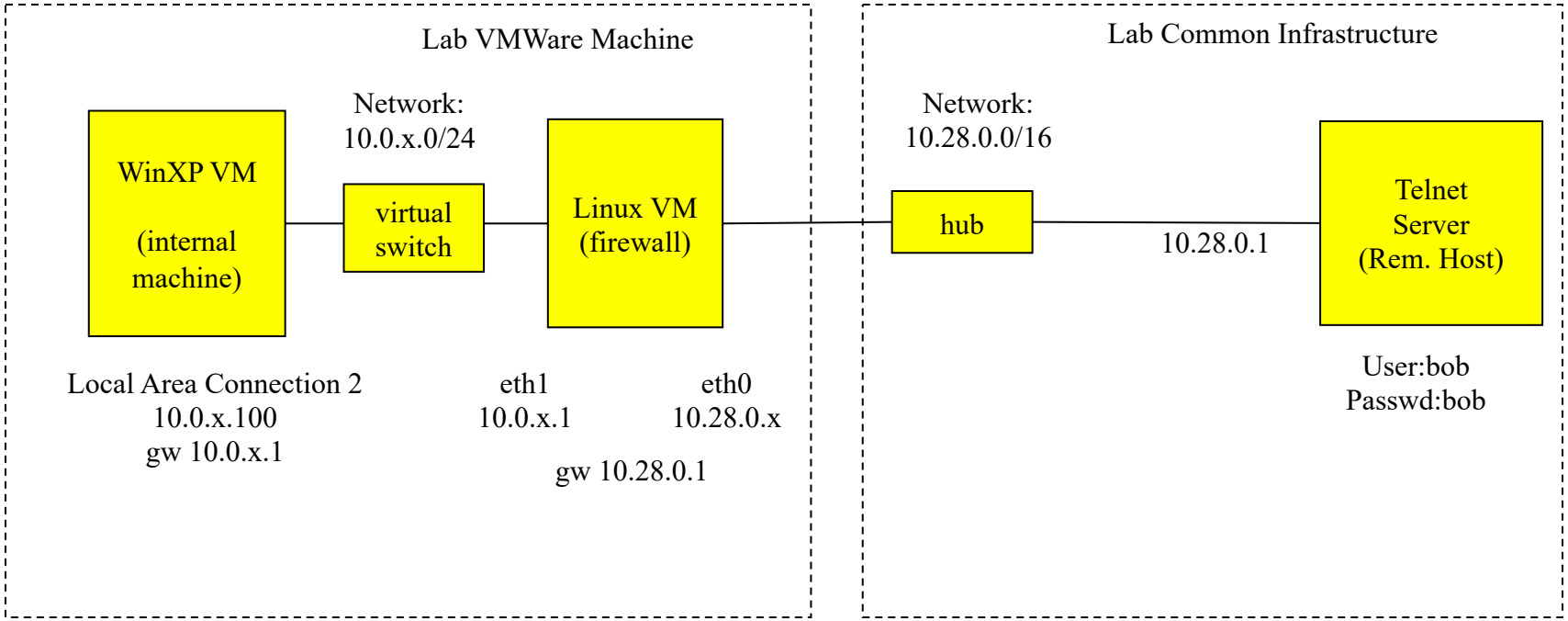
IP Mascarade

- L'IP Mascarade consiste à présenter une adresse unique publiquement, mais représente plusieurs adresses privées.
  - Remplace IP privé par IP Publique – NAT (Network Address translation)
  - Remplace port source – PAT (Port Address Translation)



Placement et opération d'une machine NAT.

Rappel – Règles de coupe-feu à état

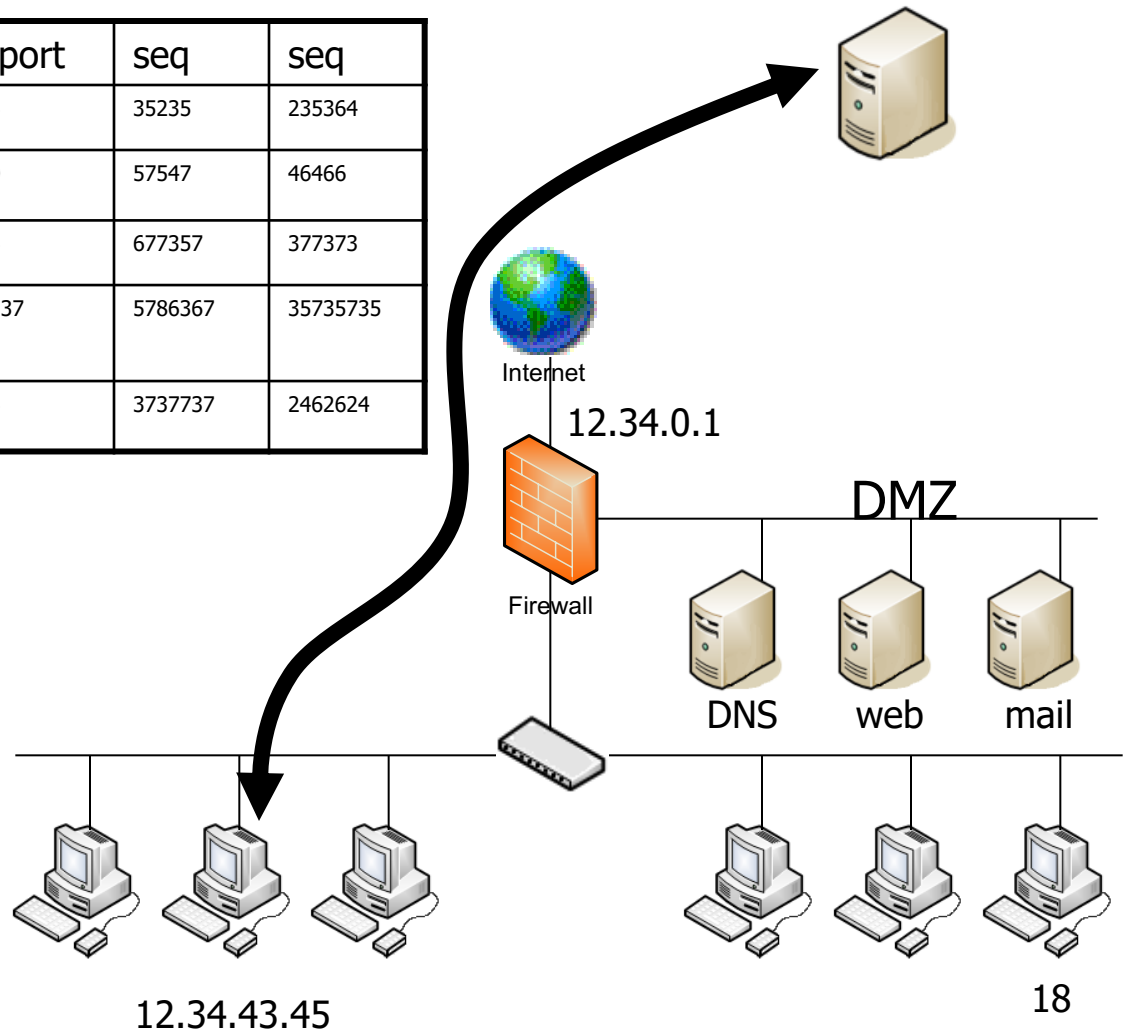


iptables -A FORWARD -s 10.0.x.0/24 -p tcp --dport 23 -m state --state NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 10.0.x.0/24 -p tcp --sport 23 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

NAT – IP Mascarade

State Table

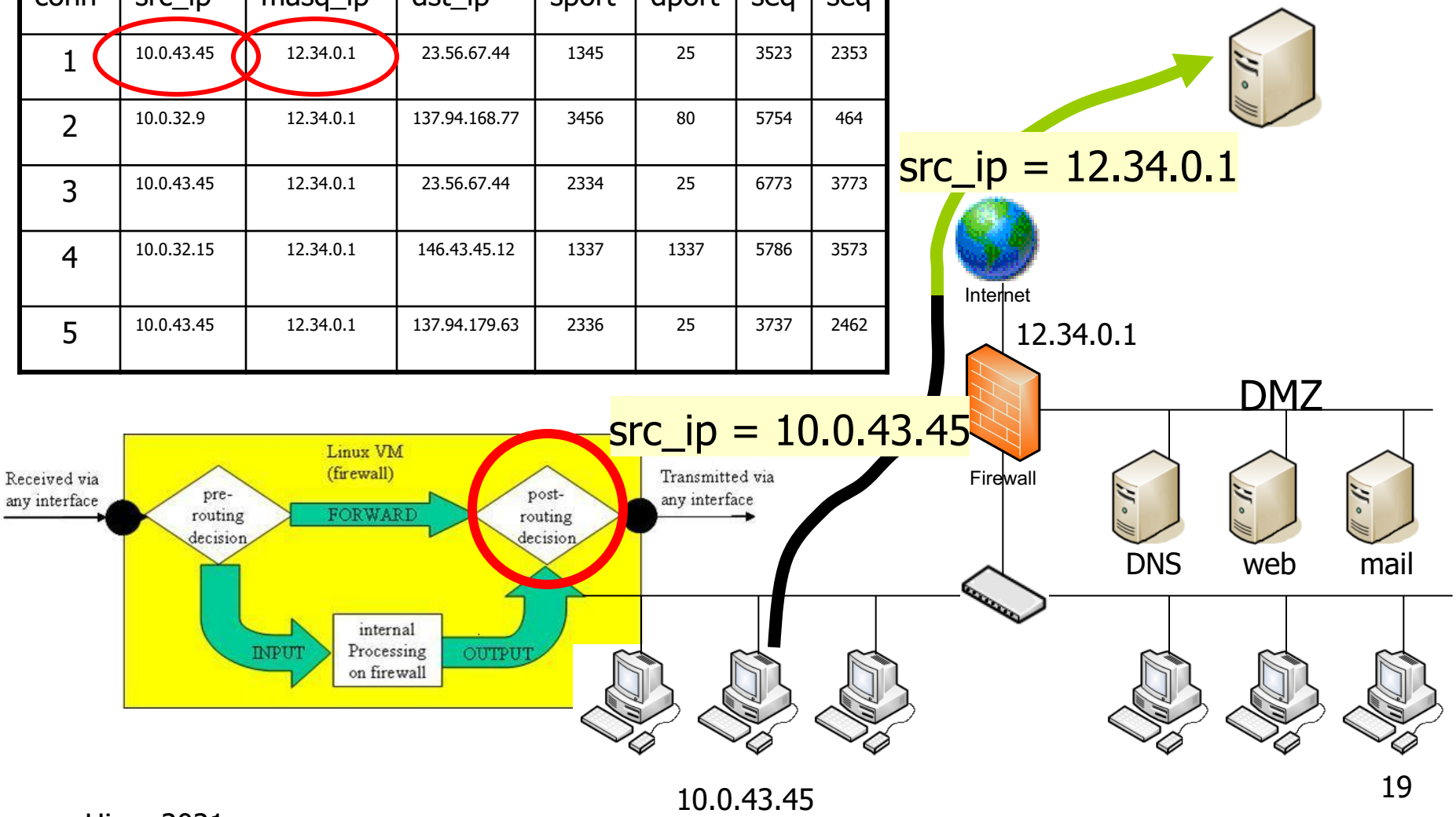
conn	src_ip	dst_ip	sport	dport	seq	seq
1	12.34.43.45	23.56.67.44	1345	25	35235	235364
2	12.34.345.5	137.94.168.77	3456	80	57547	46466
3	12.34.43.45	23.56.67.44	2334	25	677357	377373
4	12.34.345.5	146.43.45.12	1337	1337	5786367	35735735
5	12.34.43.45	137.94.179.63	2336	25	3737737	2462624



NAT – IP Mascarade

State Table (w/ masquerade)

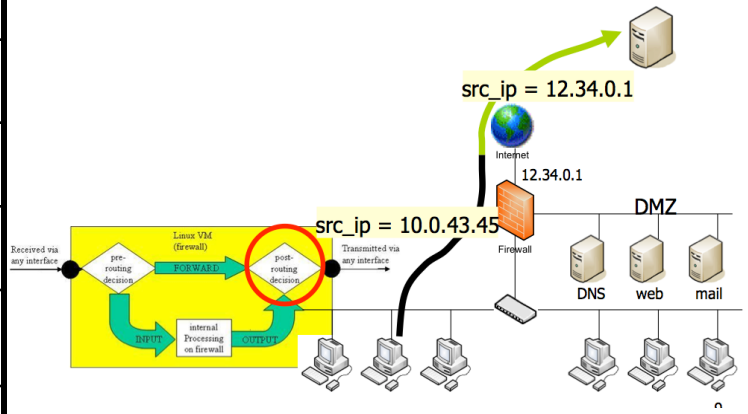
conn	src_ip	masq_ip	dst_ip	sport	dport	seq	seq
1	10.0.43.45	12.34.0.1	23.56.67.44	1345	25	3523	2353
2	10.0.32.9	12.34.0.1	137.94.168.77	3456	80	5754	464
3	10.0.43.45	12.34.0.1	23.56.67.44	2334	25	6773	3773
4	10.0.32.15	12.34.0.1	146.43.45.12	1337	1337	5786	3573
5	10.0.43.45	12.34.0.1	137.94.179.63	2336	25	3737	2462



NAT – IP Mascarade

State Table (w/ masquerade)

conn	src_ip	masq_ip	dst_ip	sport	dport	seq	seq
1	10.0.43.45	12.34.0.1	23.56.67.44	1345	25	3523	2353
2	10.0.32.9	12.34.0.1	137.94.168.77	3456	80	5754	464
3	10.0.43.45	12.34.0.1	23.56.67.44	2334	25	6773	3773
4	10.0.32.15	12.34.0.1	146.43.45.12	1337	1337	5786	3573
5	10.0.43.45	12.34.0.1	137.94.179.63	2336	25	3737	2462



iptables -A POSTROUTING -t nat -o External -s 10.0.43.0/24 -d 0/0 -j MASQUERADE

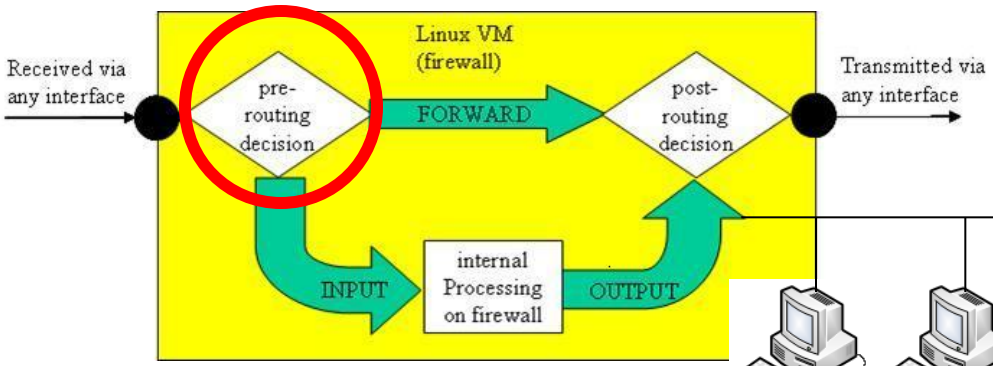
10.0.43.45

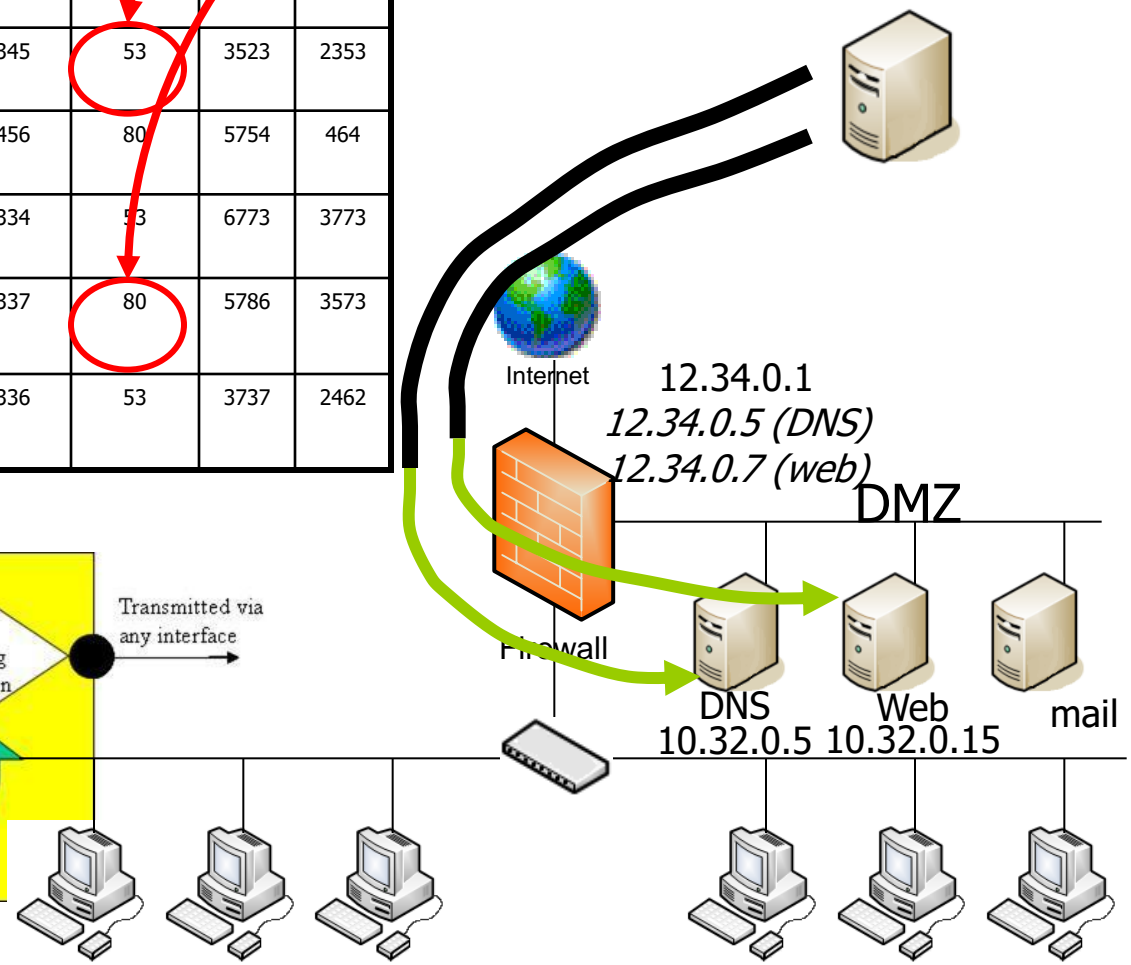
NAT statique

Port original

State Table (w/ static NAT)

conn	src_ip	dst_ip	snat_ip	sport	dport	seq	seq
1	23.56.67.44	12.34.0.5	10.32.0.5	1345	53	3523	2353
2	137.94.168.77	12.34.0.7	10.32.0.15	3456	80	5754	464
3	23.56.67.44	12.34. 0.5	10.32.0.5	2334	53	6773	3773
4	146.43.64.12	12.34.0.7	10.32.0.15	1337	80	5786	3573
5	137.94.179.63	12.34.0.5	10.32.0.5	2336	53	3737	2462



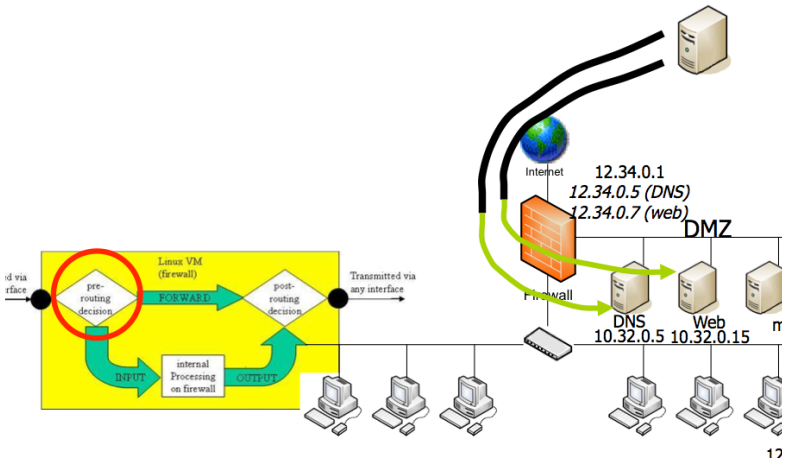


NAT Statique

Port original

State Table (w/ static NAT)

conn	src_ip	dst_ip	snat_ip	sport	dport	seq	seq
1	23.56.67.44	12.34.0.5	10.32.0.5	1345	53	3523	2353
2	137.94.168.77	12.34.0.7	10.32.0.15	3456	80	5754	464
3	23.56.67.44	12.34. 0.5	10.32.0.5	2334	53	6773	3773
4	146.43.64.12	12.34.0.7	10.32.0.15	1337	80	5786	3573
5	137.94.179.63	12.34.0.5	10.32.0.5	2336	53	3737	2462



iptables –A PREROUTING -t nat –i External -d 12.34.0.5 –p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 10.32.0.5

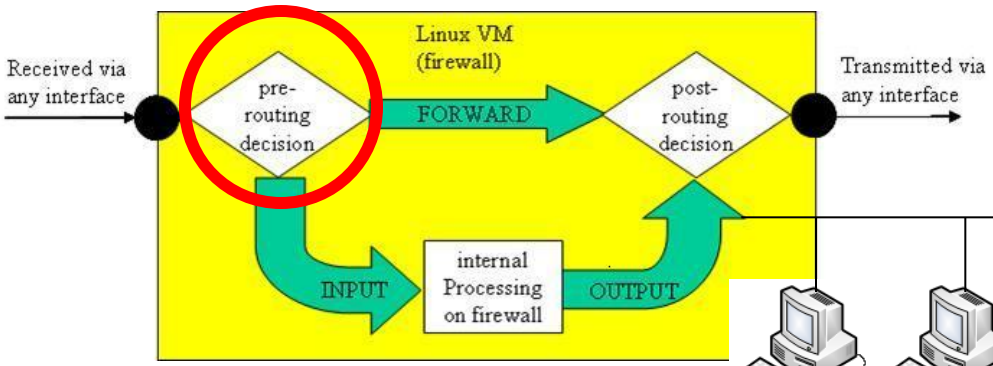
iptables –A POSTROUTING -t nat –o External -s 10.32.0.5 –p tcp --sport 53 -j SNAT --to-source 12.34.0.5

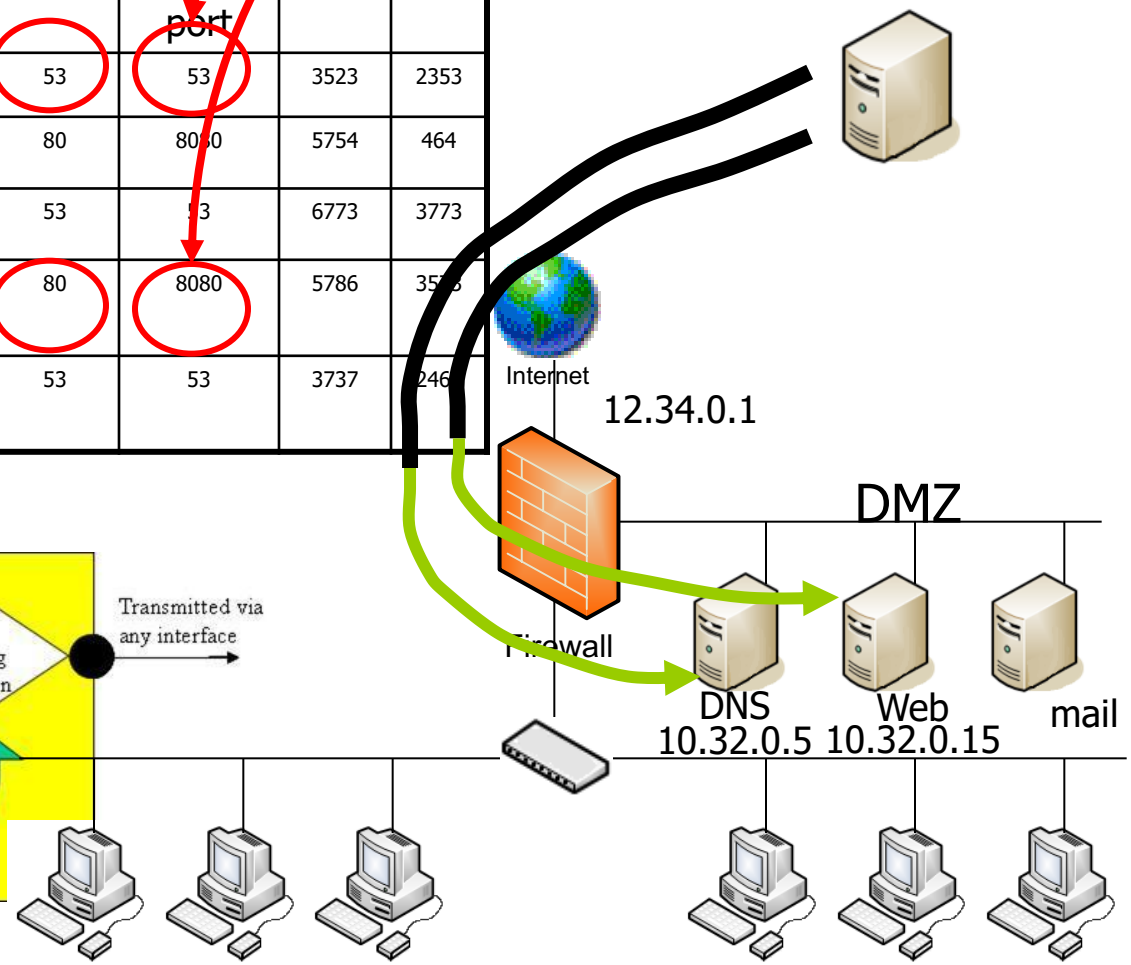
NAT – Réacheminement (*Port Forwarding*)

Port réacheminé
(peut différer)

State Table (w/ static NAT)

	src_ip	dst_ip	pfwd_ip	sport	dport	pfwd_port	seq	seq
1	23.56.67.44	12.34.0.1	10.32.0.5	1345	53	53	3523	2353
2	137.94.168.77	12.34.0.7	10.32.0.15	3456	80	8080	5754	464
3	23.56.67.44	12.34. 0.5	10.32.0.5	2334	53	53	6773	3773
4	146.43.64.12	12.34.0.1	10.32.0.15	1337	80	8080	5786	35[illegible]
5	137.94.179.63	12.34.0.5	10.32.0.5	2336	53	53	3737	246[illegible]



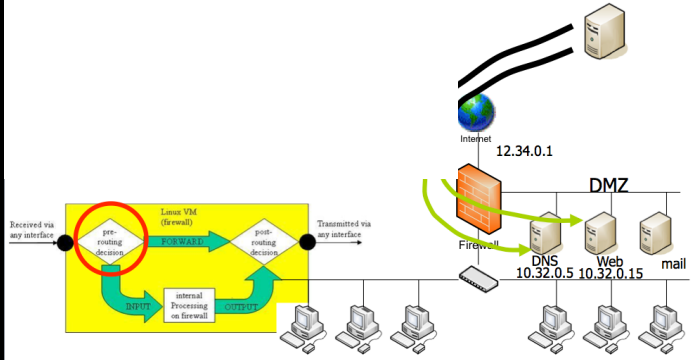


NAT - Réacheminement (*Port Forwarding*)

Port réacheminé
(peut différer)

State Table (w/ static NAT)

	src_ip	dst_ip	pfwd_ip	sport	dport	pfwd_port	seq	seq
1	23.56.67.44	12.34.0.1	10.32.0.5	1345	53	53	3523	2353
2	137.94.168.77	12.34.0.7	10.32.0.15	3456	80	8080	5754	464
3	23.56.67.44	12.34. 0.5	10.32.0.5	2334	53	53	6773	3773
4	146.43.64.12	12.34.0.1	10.32.0.15	1337	80	8080	5786	3573
5	137.94.179.63	12.34.0.5	10.32.0.5	2336	53	53	3737	2462



iptables –A PREROUTING -t nat –i External -d 12.34.0.1 –p tcp –dport 80 -j DNAT –-to-destination 10.32.0.15:8080

iptables –A POSTROUTING -t nat –o External -s 10.32.0.15 –p tcp –sport 8080 -j SNAT –-to-source 12.34.0.1:80

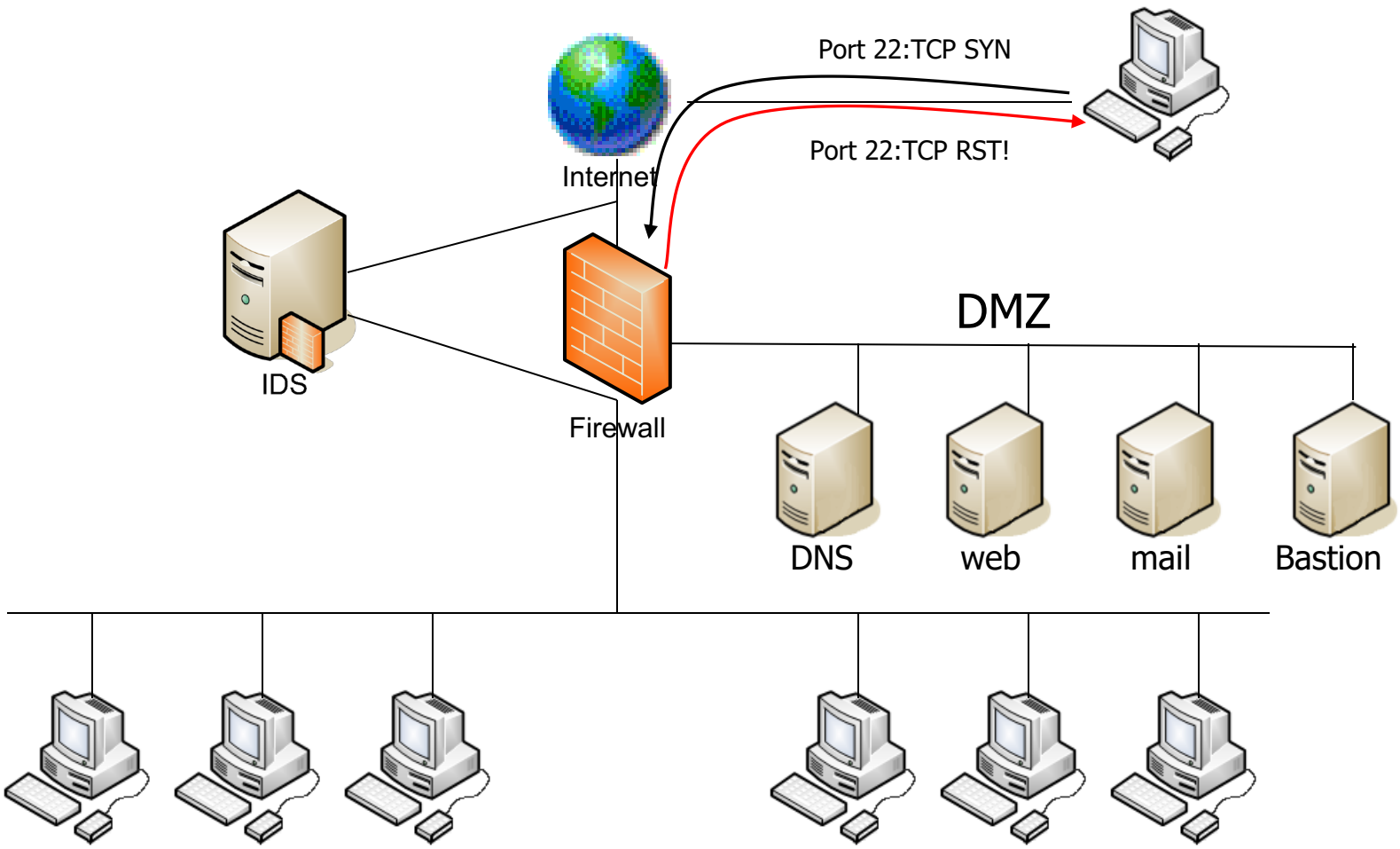
Port-Knocking

- Mesure de sécurité supplémentaire, n'ouvre les ports que dans des conditions spéciales:
  - Après qu'un utilisateur envoie des paquets SYN à une séquence particulière de ports.
  - Après qu'un utilisateur ait fourni un moyen d'authentification.

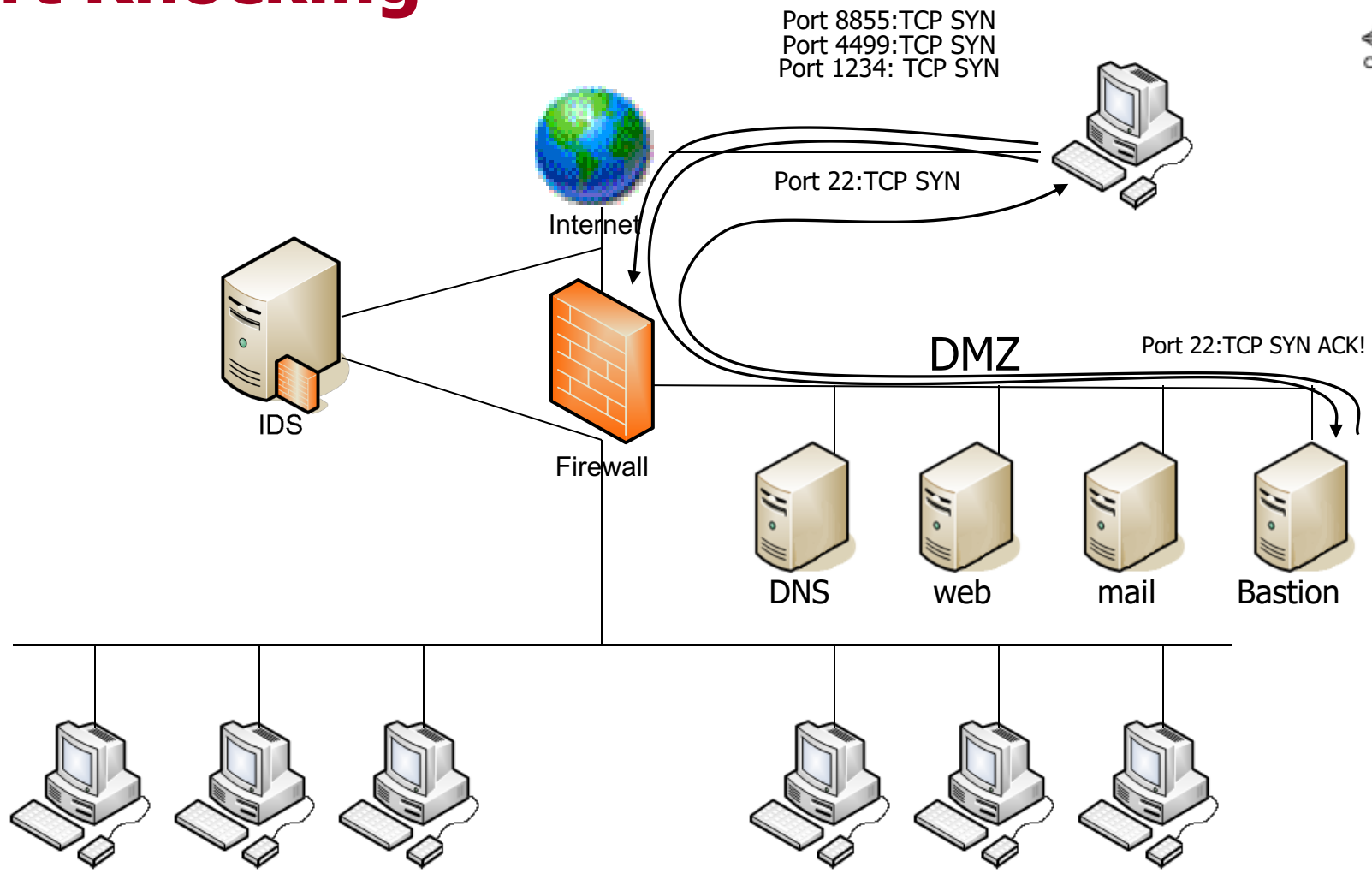
- Une fois les conditions remplies, l'adresse IP de l'utilisateur est ajoutée à une liste blanche et le port est ouvert.
  - Peut être permanent ou expirer après un certain temps.

- Utilisé pour autoriser l'accès externe aux ressources du réseau interne à des personnes spécifiques uniquement.

Port Knocking



Port Knocking



Prochain cours:

PROBLÈMES SUR LES COUPES-FEUX